

LISTA - Desenvolvimento Web

Regras:

- Individual

Data entrega no portal

- Questão prática obrigatório o uso do github

TEÓRICAS

Questão 1

Descreva 3 importantes motivos para validarmos os dados em nossa API

Segurança e Proteção contra Ataques: A validação é a primeira proteção a vulnerabilidades, como o SQL injection cross site scripting e injeção de código. Ao garantir que a api vai receber só o formato de dados esperado, evitamos que os comando maliciosos executem no servidor ou no banco de dados.

Consistência e Integridade dos Dados: Impossibilita que os dados corrompidos, logicamente inválidos ou incompletos cheguem no banco de dados, garantindo que as regras de negócio sejam respeitadas e que o sistema funcione sem falhas.

Melhor Experiência do Usuário (UX/Developer Experience): Retornar erros claros, estruturados e específicos (ex: informando exatamente onde falhou e porquê) auxilia quem está consumindo a API (seja um front-end ou outro sistema) a corrigir a requisição rapidamente, ao invés de lidar com um genérico erro interno do servidor.

Questão 2

Considere as seguintes entidades, descreva quais as validações você faria e como faria:

a) Cenário 1:

Cadastro de cliente com:

- Nome: **(Exemplo resposta: Mínimo 3 caracteres, e obrigatório)**
- CPF: exatamente 11 dígitos numéricos, e remover pontos e traço antes de validar
- Data Nascimento: formato válido de data, e deve ser menor que a data atual
- Email: formato de e-mail válido e verificar unicidade no banco de dados.
- Telefone: apenas números, incluindo o DDD, comprimento de 10 a 11 dígitos.
- Senha: Obrigatória, de string de mínimo de 8 dígitos, com requisitos de complexidade
- Cep: Mínimo de 8 dígitos, com uma API externa para consultar.

- h. Rua: Obrigatório, string com limites de caracteres que bate com o banco de dados.
- i. Bairro: Obrigatório, string com limites de caracteres que bate com o banco de dados.
- j. Cidade: Obrigatório, string com limites de caracteres que bate com o banco de dados.
- k. Estado: Obrigatório, string com limites de caracteres que bate com o banco de dados.

b) Cenário 2: Cadastro de Disciplina

- a) Nome: Obrigatório, no mínimo 5 caracteres e no máximo 100 caracteres
- b) Carga horária: Valor numérico inteiro e maior que zero,
- c) Objetivo d) ementa: Obrigatórios e textos longos.
- e) Semestre: Obrigatório, valor numérico restrito.
- f) Ano: Valor inteiro, sendo maior ou igual o ano atual.
- g) Nome professor: Opcional ou obrigatório, mínimo de 3 caracteres.

Questão 3

Em sala, mostramos as validações utilizando inicialmente “o bom e velho if/else”, porém falamos que esse processo pode conter vantagens e desvantagens, por isso, mostramos depois o data annotation. Descreva comparando as duas técnicas apresentando vantagens e desvantagens.

Manual:

Vantagens:

Flexibilidade total: É melhor para para validações complexas que precisam do manco de dados ou regras dinâmicas.

Controle de fluxo: O desenvolvedor decide a ordem exata que os erros serão tratados e retornados.

Desvantagens:

Boilerplate: Deixar passar algum ponto com a criação de endpoints.

Dificuldade de manutenção: Alterar o tamanho do campo exige procurar o if correspondente no código.

Validação com data annotation:

Vantagens: Código limpo e legível: as validações ficam com a definição das propriedades do modelo.

Produtividade: Escreve-se muito menos código para validações padrão.

Separação de conceitos: O controlador não fica poluído com lógica de validação visual simples.

Desvantagens: Limitação da lógica: Ruim para regras completas.

Acoplamento: Prende as regras de validação diretamente na classe do modelo.

Customização difícil: Validações costumizada precisam de criação de novas classes de atributos, que pode ser burocrático.

PRÁTICA

Questão 4

Crie no AlunoController que você criou na lista anterior de exercícios as validações para a classe aluno (Nome, Ra, Email, Cpf, Ativo).

Obs: Crie uma validação customizada com as seguintes regras

☐ Começa com as letras RA

☐ Após o RA números de tamanho 6 dígitos, sendo cada dígito variando de 0 à 9

Questão 5

Crie um ProdutoController e faça as validações para a classe Produto (Descrição , preço, estoque e codigoPoduto).

Obs: Crie uma validação customizada com as seguintes regras no codigoProduto

☐ **Formato:** O código deve seguir o formato "AAA-1234", onde:

- As três primeiras letras (AAA) são letras maiúsculas.

- O hífen (-) é obrigatório.
- Os quatro últimos dígitos (1234) são números.

🔍 **Tamanho:** O código deve ter exatamente 8 caracteres (3 letras, 1 hífen, e 4 números).